PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Compter les colorations

Cadre. $\mathcal{C} = [-1,1]^3$ est un cube de centre O. On admet qu'une isométrie de l'espace qui envoie $\mathcal{C}$ sur lui-même fixe O, est donc linéaire (une matrice orthogonale), et permute les 8 sommets, les 12 arêtes et les 6 faces. On note G le groupe des **rotations** du cube (isométries de déterminant 1 qui conservent $\mathcal{C}$). Une **coloration** des faces avec c couleurs est une application $v : \{\text{faces}\} \to [\![1, c]\!]$; G agit par $(g \cdot v)(F) = v(g^{-1}(F))$, et deux colorations sont **équivalentes** si elles sont dans la même orbite. Pour $g \in G$, $\mathrm{Fix}(g)$ est l'ensemble des colorations fixées par g.

Partie III.

1. Pour chaque type de rotation, déterminer la décomposition en cycles de la permutation des 6 faces. En déduire que le nombre de colorations non équivalentes des faces avec c couleurs est

$$N(c) = \frac{c^2}{24}(c^4 + 3c^2 + 12c + 8).$$

   Calculer $N(1)$, $N(2)$, $N(3)$.

2. Combien y a-t-il de façons (à rotation près) de peindre trois faces en rouge et trois en bleu ? On utilisera le **polynôme indicateur des cycles** $Z(t_1, \dots, t_6) = \frac{1}{24}\sum_g t_1^{\gamma_1(g)} \cdots t_6^{\gamma_6(g)}$ ($\gamma_i(g)$ = nombre de i-cycles), et on admettra le théorème de Pólya : le coefficient de $r^a b^{6-a}$ dans $Z(r+b,\, r^2+b^2, \dots, r^6+b^6)$ est le nombre de colorations non équivalentes avec a faces rouges.

3. (**Colliers**) On enfile n perles colorées avec c couleurs sur un cercle ; deux colliers sont équivalents s'ils se déduisent par une isométrie du n-gone régulier (groupe diédral D_n d'ordre $2n$). Montrer que le nombre de colliers est

$$\frac{1}{2n}\sum_{d \mid n} \varphi(d)\, c^{n/d} + \begin{cases} \frac{1}{2}c^{(n+1)/2} & n \text{ impair} \\ \frac{1}{4}\left(c^{n/2} + c^{n/2+1}\right) & n \text{ pair.} \end{cases}$$

   Calculer pour $n = 4$, $c = 2$, et dessiner les colliers.